

2024-10-30

文档编号		版本	1.0
文档名称	vmnet 配置说明		
项目来源			

vmnet

编写：日期：2024-10-30

检查：日期：

审核：日期：

批准：日期：

密级：内部公开

目录

一、 名词解释 3

二、 OS 间虚拟化通路搭建 3

 1、 概述 3

 2、 架构/流程概述 4

 3、 虚拟通路的配置 4

三、 公网通路搭建 5

四、 Debug 6

 1、 yocto 端 iptables 命令 6

 2、 yocto 端 modem 命令 6

 3、 安卓端查看网卡配置 6

 4、 网络配置相关信息 6

一、名词解释

Virtio: 一种跨虚拟机的通信机制。

Virtio-net 协议: 一种基于 virtio 的协议, 可以虚拟出一个以太网卡, 让虚拟机间可透过 tcp/ip 通信。

Virtio-vsock 协议: 一种基于 virtio 的协议, 可以用于跨虚拟机通信。

Vhost: 可将 virtio 后端对 virtio-queue 的控制权转让给内核的机制。让内核模块与前端驱动直接通信。

Socket 接口: 一种可用于网路通信的接口。

Tap: layer 2 虚拟网路设备, 可以虚拟出一个以太网卡, 并提供可以注入/接收以太网讯框 (ethernet frame) 的接口, 供其他模块使用。

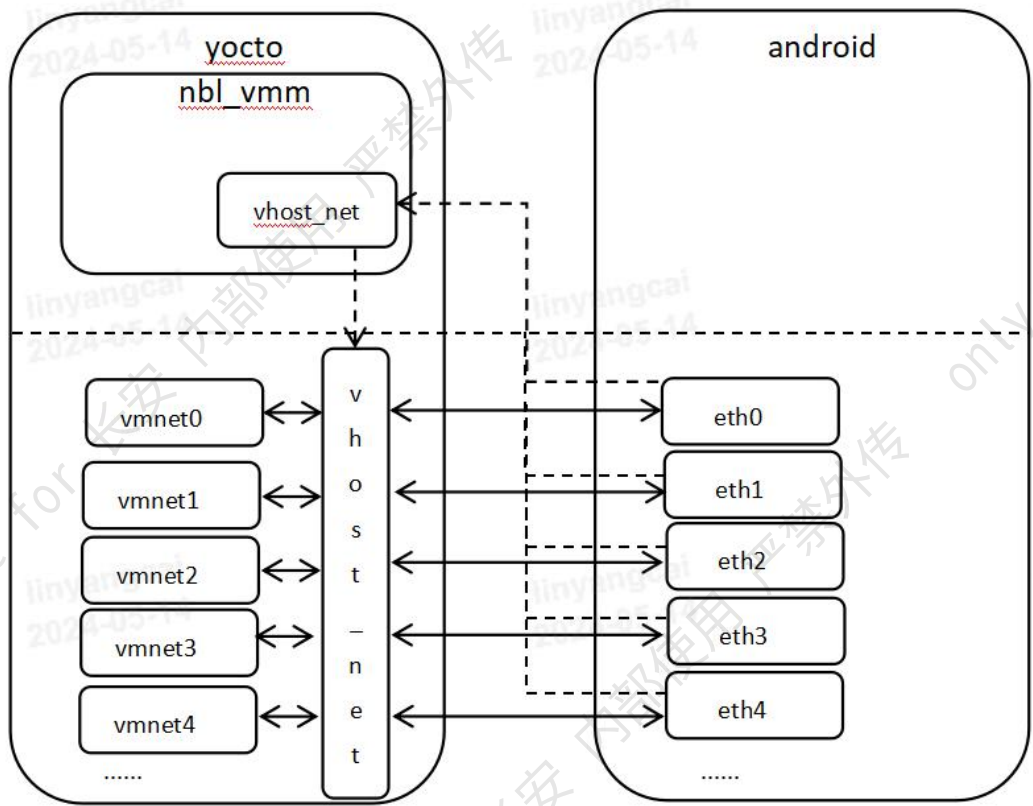
SNAT: 一种网络地址转换 (NAT) 技术, 用于修改数据包的源 IP 地址。SNAT 通常用于将内部网络的私有 IP 地址转换为公共 IP 地址, 以便在互联网中进行通信。

二、OS 间虚拟化通路搭建

1、概述

虚拟网路设备目的在于提供 yocto/android 虚拟机沟通的机制, 有两种类型 vnet 与 vsock。这两种机制都能让 yocto/android 虚拟机通信, 差别在 vnet 会经过 tcp/ip 网路堆叠, 而 vsock 不会。因此, vsock 更高效 (因为没有 protocol overhead), 而 vnet 更通用 (因为走 tcp/ip, 相容于网路应用, 也可用来访问外网)。目前 nebula hypervisor 的设计是 modem 放在 yocto 端, 因此 android 端是没有网路可用的。因此会使用 vnet 在 android 端建立虚拟以太网卡, 然后在 yocto 端在把收到的讯框转发给 modem, 间接让 android 虚拟机也可以透过 modem 上网。Vsock 主要用于内网通信, yocto/android 虚拟机上如果有些系统服务想要共享一些讯息, 则可以使用 vsock 来达成。

2、架构/流程概述



在虚拟网路应用场景，為了效能考量，直接使用了 vhost 机制，让 yocto 与 android 内核可以直接通信。

3、虚拟通路的配置

目前通路的配置可以修改 lua 文件进行配置，可以根据需要增删通路数量及 ip 等配置

路径: yocto/prebuilt/hypervisor/grt_mt8676/uos_alps_pv8676_mix.lua
详细配置如下:

```
-- vmnet
--[[
void setVmnet(std::string id, std::string ip, std::string netmask)
--]]
uos_config:setVmnet("vmnet0", "192.168.1.1", "255.255.255.0");
uos_config:setVmnet("vmnet-vccmni0", "172.17.0.1", "255.255.255.0")
uos_config:setVmnet("vmnet-vccmni1", "172.17.1.1", "255.255.255.0")
uos_config:setVmnet("vmnet-vccmni2", "172.17.2.1", "255.255.255.0")
uos_config:setVmnet("vmnet-vccmni3", "172.17.3.1", "255.255.255.0")
..*****
```

其中 vmnet0 这一路是用于以太网虚拟化, vmnet-vccmni0 到 vmnet-vccmni3 是用于 modem 网络虚拟化（默认配置），也可根据需要自行配置
vmnet0---eth0 能互相 ping 通 ip 则说明通路 OK

三、公网通路搭建

实际的物理网卡接入以后会生成对应的网卡，安卓端需要配置路由网关和 DNS 确保网络数据的转发能走虚拟通路送到 yocto 端

路径：

alps/vendor/mediatek/proprietary/packages/overlay/vendor/ConnectivityOverlay/res_auto/values/config.xml

```
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">

  <string-array translatable="false" name="config_ethernet_interfaces">

    <!-- for adb, no internet -->

    <item>eth0;11,13,14;ip=192.168.1.2/24 gateway=192.168.1.1</item>

    <!-- for data share, internet, Override Transport Cellular transport -->

    <item>eth1;11,12,13,14,15,28;ip=172.17.0.2/24 gateway=172.17.0.1 dns=8.8.8.8;0</item>

    <!-- for xx -->

    <item>eth2;11,12,13,14,15,28;ip=172.17.1.2/24 gateway=172.17.1.1</item>

    <!-- for xx -->

    <item>eth3;11,12,13,14,15,28;ip=172.17.2.2/24 gateway=172.17.2.1</item>

    <!-- for xx -->

    <item>eth4;11,12,13,14,15,28;ip=172.17.3.2/24 gateway=172.17.3.1</item>

    <!-- for xx -->

    <item>eth5;11,12,13,14;ip=172.20.1.44/24 gateway=172.20.1.1</item>

  </string-array>

</resources>
```

yocto 端需要搭建 SNAT 把内网 IP 转换成公网 IP，以便在互联网中进行通信。

路径：src/support/mtknetworkmanager/src/Connection.cpp

```
const char* NAT_CMD[MAX_PDN_NUMBER] = {

  "iptables -t nat -s POSTROUTING -s 172.17.0.0/24 -o %s -j MASQUERADE",

  "iptables -t nat -s POSTROUTING -s 172.17.1.0/24 -o %s -j MASQUERADE",

  "iptables -t nat -s POSTROUTING -s 172.17.2.0/24 -o %s -j MASQUERADE",

  "iptables -t nat -s POSTROUTING -s 172.17.3.0/24 -o %s -j MASQUERADE",

};
```

里面有关于网络连接的相关配置，感兴趣可以看看
至此，安卓端就能通过虚拟化共享 yocto 端的网络了

四、Debug

1、yocto 端 iptables 命令

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.17.0.0/24 -o ccmnil -j  
MASQUERADE //手动配置 SNAT  
iptables -t nat -L -v -n //NAT 表中的规则，并提供详细信息。
```

2、yocto 端 modem 命令

```
/usr/bin/mlclient_test --slot_id=0  
--gtest_filter=MLClientTest.ML_Sim_GetCardStatus /  
/确认是否识别到卡 present or absent, 正常为 present  
/usr/bin/mlclient_test --slot_id=0  
--gtest_filter=MLClientTest.ML_GetNetState //确认是否驻网  
成功 attach or detach, 正常为 attach  
/usr/bin/mlclient_test  
--gtest_filter=MLClientTest.ML_DataCallStart_IotPublic  
//拨号上网  
/usr/bin/mlclient_test --slot_id=0  
--gtest_filter=MLClientTest.ML_GetCSQ //获取信号质量
```

3、安卓端查看网卡配置

```
cmd overlay lookup --verbose com.android.connectivity.resources  
com.android.connectivity.resources:array/config_ethernet_interfaces
```

4、网络配置相关信息

安卓端网络服务信息 dump

获取 netd 服务信息

```
adb -e shell dumpsys netd > netd.log
```

获取 network_stack 服务信息

```
adb -e shell dumpsys network_stack > network_stack.log
```

获取 connectivity 服务信息

```
adb -e shell dumpsys connectivity > connectivity.log
```

获取 tethering 服务信息

```
adb -e shell dumpsys tethering > tethering.log
```

获取 ethernet 服务信息

```
adb -e shell dumpsys ethernet > ethernet.log
```

获取 dnsresolver 服务信息

```
adb -e shell dumpsys dnsresolver > dnsresolver.log
```

获取系统属性

```
adb -e shell getprop > prop.log
```

```
# 获取 ARP 表
adb -e shell cat /proc/net/arp > arp.log
# 获取 IP 规则
adb -e shell ip rule > rule.log
# 获取所有路由表
adb -e shell ip route show table all > route.log
```